

【Sophia 专属】概念严谨性与运算防粗心攻坚卷（第1期）

姓名：

Sophia

目标学生：

针对：概念反向辨析 / 防跳步粗心 / 通分同扩倍

建议用时：30 分钟

满分：100 分

得分：

名师点拨秘籍（Sophia 课前必读）：

① 平方数辨析：两个相同孪生因数相乘才是平方数（如 $3 \times 3 = 9$ ），长方形 $2 \times 3 = 6$ 绝不是平方数！② 面积与边长：正方形边长是 $\sqrt{S}$ ，绝不能把面积除以 2！

③ 分数通分：分母扩倍几倍，分子必须老老实实乘几倍，绝不能只变分母！

④ 草稿对齐：右侧草稿框必须留存竖式痕迹，杜绝 $18 + 5 = 90$ 级冲动笔误。

一、概念反向辨析与本质透视（每题 5 分，共 25 分）

得分：_____

1. 下列数中，请圈出所有的【完全平方数 (Square Numbers)】，并在横线上写出它的底数平方形式（如 $16 = 4^2$ ）：

1

4

6

9

12

16

18

24

25

36

48

49

64

72

81

你的书写记录区（写出你圈出的数及其底数平方形式）：

例如：16 = 4²；2. 【辨析判断题】小明说：“因为 $6 = 2 \times 3$ ，能分解成两个整数的积，所以 6 是一个完全平方数。”请问小明的说法正确吗？请用一两句话写出你的反驳理由：

判断：_____（正确 / 错误）

理由：_____

3. 【几何面积反求】一个正方形的面积为 36 cm^2 。

(1) 这个正方形的边长是多少厘米？（写出计算思路，禁止直接除以 2）

(2) 这个正方形的周长是多少厘米？

(1) 边长 = _____，因为（_____）

(2) 周长 = _____

4. 一个长方形的长是 8 cm，宽是 2 cm。

(1) 它的面积是多少？(2) 它能否拼成一个正方形？如果能，拼成的正方形边长是多少？

(1) 长方形面积 = _____

(2) 拼成正方形边长 = _____

5. 【AMC8 考点·质因数与方幂】整数 180 乘以一个正整数 k ，得到的结果是一个完全平方数。求正整数 k 的最小值。

提示：先对 180 进行质因数分解 $180 = 2^a \times 3^b \times 5^c$ ，完全平方数的质因数指数必须全为偶数！

分解质因数：180 = _____

要使指数全为偶数，需补充的质因数 k = _____

二、异分母分数通分与同扩倍特训（每题 5 分，共 25 分）

得分：_____

6. 【通分同扩倍填空】根据分数的基本性质，分子分母必须同时扩大相同倍数，请填出方框内的数：

$$(1) \frac{3}{4} = \frac{3 \times \underline{\quad}}{4 \times 5} = \frac{\underline{\quad}}{20} \quad (2) \frac{2}{5} = \frac{2 \times \underline{\quad}}{5 \times 4} = \frac{\underline{\quad}}{20}$$

$$(3) \text{ 因此: } \frac{3}{4} + \frac{2}{5} = \frac{\underline{\quad}}{20} + \frac{\underline{\quad}}{20} = \frac{\underline{\quad}}{20} = \underline{\quad}$$

7. 【找错与纠错】某同学在做计算题时的解答如下：

$$\text{错解: } \frac{5}{6} - \frac{1}{4} = \frac{5-1}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

请指出他错在哪里，并在下方写出规范正确的解题过程：

错因：_____

正确计算过程：

$$\frac{5}{6} - \frac{1}{4} =$$

8. 计算下列各题（必须写出通分过程，严禁跳步）：

计算过程（左栏）

$$(1) \frac{5}{8} + \frac{1}{6} =$$

草稿区（右栏）

求 $[8, 6]$ 最小公倍数：

$$8 = 2^3$$

$$6 = 2 \times 3$$

$$[8, 6] =$$

计算过程（左栏）

$$(2) 2\frac{1}{3} - 1\frac{3}{4} =$$

草稿区（右栏）

带分数化假分数：

$$2\frac{1}{3} = \frac{\quad}{3}$$

$$1\frac{3}{4} = \frac{\quad}{4}$$

9. 【分数大小巧妙比较】比较 $\frac{11}{13}$ 与 $\frac{15}{17}$ 的大小（提示：不要盲目通分大分母，可用“与 1 相比相差多少”的相差法）。

$$1 - \frac{11}{13} = \underline{\quad}, \quad 1 - \frac{15}{17} = \underline{\quad}$$

因为 (), 所以 $\frac{11}{13}$ $\frac{15}{17}$

三、双栏草稿防笔误实操（每题 10 分，共 20 分）

得分：_____

⚠ 书写规则：左侧写最终解题步骤，右侧必须留下草稿或竖式痕迹。不写右侧草稿扣 4 分！

10. 计算： $18 + 5 \times (14 - 8) \div 3$

解题步骤（必须分步）

原式 =

=

右侧草稿区（保留加减乘除过程）

- ① 括号内： $14 - 8 =$
② 乘法： $5 \times () =$
③ 除法： $() \div 3 =$
④ 最终加法（警惕 $18 + 5$ 笔误！）：
 $18 + () =$

11. 计算： $4.8 \times 2.5 + 5.2 \times 2.5$ （尝试用乘法分配律简算）

简便计算步骤

原式 =

草稿区

$4.8 + 5.2 =$
 $10 \times 2.5 =$

四、协和融合班特色思维拓展压轴题（每题 15 分，共 30 分）

得分：_____

12. 【整除与同余双变量大题】已知六位数 $\overline{91X93Y}$ 能同时被 8 和 9 整除（即能被 72 整除）。请完整求出数字 X 和 Y 的值。

请按照标准三步法完整书写，严禁求出 Y 后漏解 X ：

第 1 步（利用被 8 整除特性求 Y ）：

若六位数能被 8 整除，只需其末三位 $\overline{93Y}$ 能被 8 整除。

因为 $93Y = 930 + Y = 8 \times 116 + (2 + Y)$ ，

所以 $2 + Y$ 必须是 8 的倍数，又因为 Y 是 0~9 的一位数，故 $Y =$ _____。

第 2 步（利用被 9 整除特性求 X ）：

此时该六位数为 $\overline{91X93Y}$ 。

若其能被 9 整除，则各个数位上的数字之和必须是 9 的倍数。

数字和 $S = 9 + 1 + X + 9 + 3 + () =$ _____

要使 S 能被 9 整除，则 $X =$ _____。

第 3 步（写出结论）：

答： $X =$ _____， $Y =$ _____，该六位数是_____。

13. 【折纸模型与指数增长探究】一张厚度为 0.1 mm 的超薄韧性纸，假设可以无限对折。

(1) 对折 1 次，厚度为 $0.1 \times 2 = 0.2$ mm；对折 3 次，层数是 $2^3 =$ _____ 层，厚度是_____ mm。

(2) 如果连续对折 10 次，厚度将达到多少毫米？合多少米？（已知 $2^{10} = 1024$ ）

(1) 对折 3 次层数： $2^3 =$ _____ 层；厚度 $= 0.1 \times 2^3 =$ _____ mm。

(2) 对折 10 次厚度计算：

$0.1 \text{ mm} \times 2^{10} = 0.1 \times 1024 =$ _____ mm $=$ _____ m。



【Sophia 专属卷】参考答案与评分标准（供批改与反思）

一、概念反向辨析（25分）

- （每空 1 分，共 8 分）完全平方数有： $1 = 1^2, 4 = 2^2, 9 = 3^2, 16 = 4^2, 25 = 5^2, 36 = 6^2, 49 = 7^2, 64 = 8^2, 81 = 9^2$ 。注：6, 12, 18, 24, 48, 72 绝不能圈！
- （5分）错误（2分）。理由：完全平方数必须由【两个完全相同的整数】相乘得到。 $6 = 2 \times 3$ ，因数 2 和 3 不相同，所以 6 不是平方数（3分）。
- （5分）（1）6 cm（2分），因为 $6 \times 6 = 36$ （或 $6^2 = 36$ ）（1分）。【严禁写 $36 \div 2 = 18$ 】。（2）周长 = $4 \times 6 = 24$ cm（2分）。
- （5分）（1）面积 = $8 \times 2 = 16$ cm²（2分）。（2）能（1分），边长为 4 cm，因为 $4^2 = 16$ （2分）。
- （5分）质因数分解： $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$ （2分）。质因数 2 的指数是 2（偶数），3 的指数是 2（偶数），5 的指数是 1（奇数）。要使指数全为偶数，需补一个 5，故 $k = 5$ （3分）。

二、分数通分与同扩倍（25分）

- （5分）（1） $\frac{3 \times 5}{4 \times 5} = \frac{15}{20}$ ；（2） $\frac{2 \times 4}{5 \times 4} = \frac{8}{20}$ ；（3） $\frac{15}{20} + \frac{8}{20} = \frac{23}{20} = 1\frac{3}{20}$ 。
- （5分）错因：通分时只把分母扩大了，分子没有跟着同乘扩倍（2分）。正确过程：原式 = $\frac{10}{12} - \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$ （3分）。
- （10分）（1） $[8, 6] = 24$ ；原式 = $\frac{15}{24} + \frac{4}{24} = \frac{19}{24}$ （5分）。（2）原式 = $\frac{7}{3} - \frac{7}{4} = \frac{28}{12} - \frac{21}{12} = \frac{7}{12}$ （5分）。
- （5分） $1 - \frac{11}{13} = \frac{2}{13}$ ， $1 - \frac{15}{17} = \frac{2}{17}$ 。因为 $\frac{2}{13} > \frac{2}{17}$ （分子相同分母小的分数值大），所以差值大意味着自身小，故 $\frac{11}{13} < \frac{15}{17}$ 。

三、双栏草稿防笔误实操（20分）

- （10分）原式 = $18 + 5 \times 6 \div 3 = 18 + 30 \div 3 = 18 + 10 = 28$ 。（草稿保留完整得满分，若算成 90 或草稿为空扣 4 分）。
- （10分）原式 = $(4.8 + 5.2) \times 2.5 = 10 \times 2.5 = 25$ 。

四、协思维拓展压轴题（30分）

- （15分）第1步求得 $Y = 6$ （5分）；第2步数字和 $S = 9 + 1 + X + 9 + 3 + 6 = 28 + X$ 。要被 9 整除， $28 + X = 36 \implies X = 8$ （7分）；第3步结论： $X = 8, Y = 6$ ，六位数为 918936（3分）。
- （15分）（1）8 层（2分），0.8 mm（3分）。（2）厚度 = $0.1 \times 1024 = 102.4$ mm = 0.1024 m（10分）。